

# Web Aprendizaje de Idiomas



# Índice

## Contenido

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Introducción .....                  | 3 |
| Resumen .....                       | 3 |
| Objetivos .....                     | 3 |
| Tecnologías .....                   | 4 |
| Diseño: .....                       | 5 |
| Base De Datos: .....                | 5 |
| Casos de uso: .....                 | 7 |
| Interfaz Gráfica: .....             | 8 |
| Ampliación y posibles mejoras ..... | 9 |
| Conclusión .....                    | 9 |

# Introducción

## Resumen

En este proyecto, el objetivo es lograr el desarrollo de una plataforma online diseñada para facilitar a sus usuarios el aprendizaje de nuevos idiomas de forma accesible, intuitiva y dinámica, mediante el uso de test y pruebas interactivas.

Estas pruebas proporcionarán feedback inmediato, informando a los usuarios en el momento de sus aciertos y/o errores, fomentando el aprendizaje autónomo.

Adicionalmente, la plataforma incluirá un perfil con estadísticas de progreso, permitiendo así que los usuarios puedan consultar sus resultados en cualquier momento; y estos serán representados en forma de gráficos que reflejen su evolución y rendimiento.

## Objetivos

Este proyecto apunta a desarrollar un producto mínimo viable (PMV) que cumpla con una serie de objetivos indispensables para su correcto funcionamiento y uso. Dichas metas son las siguientes:

- Implementar un sistema de test y pruebas dinámicas que abarque distintas áreas de aprendizaje, como vocabulario, gramática y listening. Estas pruebas estarán listadas en su correspondiente idioma y su correspondiente nivel.
- Permitir el registro y autenticación de nuevos usuarios de forma rápida y sencilla. Cualquier persona debe ser capaz de crear una cuenta nueva, siempre y cuando su correo no esté asociado ya a una.
- Almacenar las puntuaciones de los distintos usuarios obtenidas en las pruebas realizadas. Se almacenará siempre la mejor nota obtenida.
- Implementar una interfaz para la visualización de estadísticas, representadas con gráficos, que los usuarios puedan consultar en cualquier momento, permitiéndoles así identificar su evolución.

Adicionalmente, la plataforma debe estar preparada para una posible futura mejora, como la inclusión de nuevos idiomas, tests u otras funcionalidades.

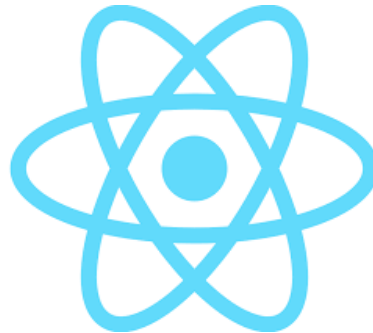
## Tecnologías

Para la base del proyecto, se utilizan tecnologías web estándar (HTML5, CSS y JavaScript) para la interfaz y lógica del lado del cliente. A su vez, para la obtención y gestión de los datos (idiomas, tests, resultados y usuarios), se realiza una conexión con una API REST creada en [Express.js](#), siendo esta la encargada exclusiva de el acceso a la base de datos.



# Express

Para la presentación de los test, se utilizará [React](#), el cual es una librería orientada a la construcción de interfaces de usuario basada en componentes reutilizables, ayudando así a obtener una mejor organización y mantenimiento del código.



Finalmente, para la visualización y representación del progreso de los usuarios, se utilizará [Chart.js](#), que es una librería especializada en la representación de datos mediante gráficos personalizables, claros e intuitivos.

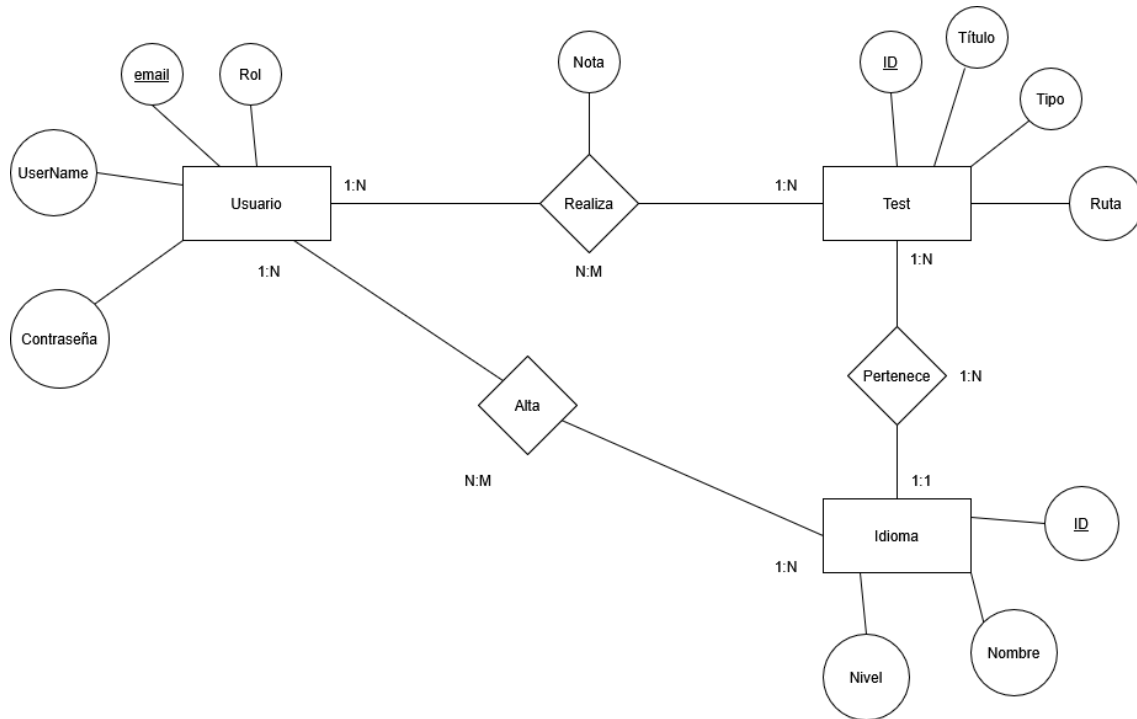


# Chart.js

## Diseño:

### Base De Datos:

Para la creación de la base de datos, se ha seguido el siguiente modelo Entidad-Relación:

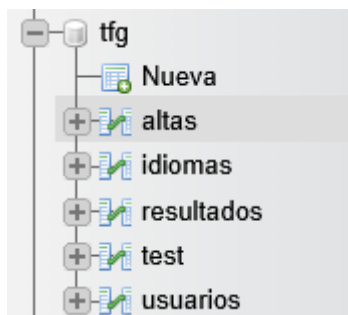


Un usuario puede hacer varios tests, y un mismo test puede ser realizado por varios usuarios. Esto crea una relación varios a varios. De esta relación se saca una nota.

Un test solo puede pertenecer a un idioma, pero un idioma puede tener varios tests, creando así una relación uno a varios.

Un usuario debe darse de alta en un idioma, pudiendo darse de alta en varios a la vez. Un idioma puede tener varios usuarios, creando así una relación varios a varios.

Con esto, podemos crear la base de datos:



**Tabla de altas:**

| Usuario                  | Idioma |
|--------------------------|--------|
| izanlopez256.3@gmail.com | 1      |
| patata@a.a               | 1      |

La clave primaria está compuesta por el correo del usuario y el ID del idioma al que se ha registrado.

**Tabla de Idiomas:**

| ID | Nombre | Nivel |
|----|--------|-------|
| 1  | Inglés | B1    |
| 2  | Inglés | B2    |

Su clave primaria es un ID auto-incremental. La combinación de los campos Nombre y Nivel no puede repetirse (Clave Unica).

**Tabla de Usuarios:**

| email                    | UserName           | Contraseña | Rol           |
|--------------------------|--------------------|------------|---------------|
| izanlopez256.3@gmail.com | Izan Owner         | 123123123  | Propietario   |
| izanlopez256@gmail.com   | Izan Admin         | 123123123  | Administrador |
| patata@a.a               | 123123123123123123 | 123123123  | Usuario       |

Su clave primaria es el correo del usuario. De esta forma se evita que un mismo usuario intente crear más de una cuenta. Pueden tener rol de usuario, administrador o propietario.

**Tabla de Tests:**

| ID | Idioma | Tipo      | Título                                                | Ruta                 |
|----|--------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | 1      | Gramática | Complete the sentences selecting the correct words... | test/ejercicioA.json |
| 2  | 1      | Gramática | Put the words in the correct order to make quiesti... | test/ejercicioB.json |
| 25 | 2      | Listening | No say nada                                           | ./test/empty.json    |

Su clave primaria es un ID auto-incremental. Posee clave foránea que indica a que nivel de qué idioma pertenece y una ruta relativa que indica el archivo que almacena las preguntas y respuestas, en formato JSON.

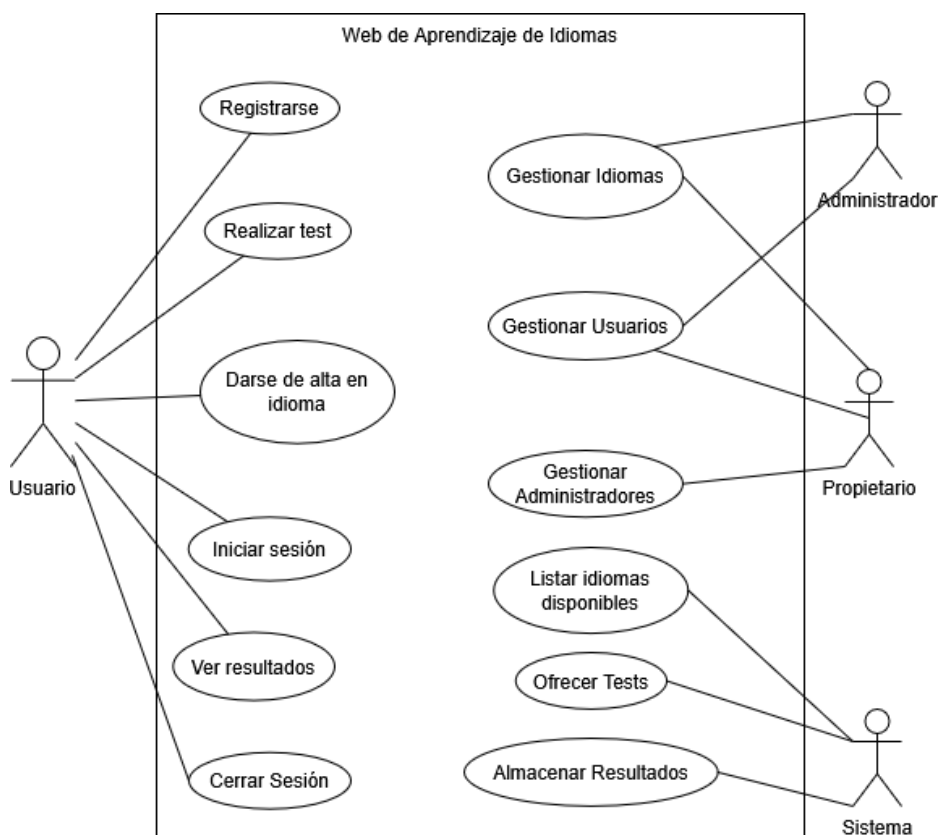
**Tabla de Resultados:**

| Usuario | Test | Categoría | Nota |
|---------|------|-----------|------|
|---------|------|-----------|------|

Usuario, test, y nota más alta. La clave primaria está compuesta de un correo (un usuario) y la ID del test que este ha realizado. La categoría se saca de la casilla categoría del test realizado y se utiliza para la visualización de resultados de los usuarios.

**Casos de uso:**

Para el funcionamiento del programa, se ha creado el siguiente diagrama de casos de uso:



Los usuarios pueden registrarse e iniciar sesión. Con la sesión iniciada, pueden realizar los test disponibles en el programa y ver sus resultados desde su perfil. También pueden cerrar sesión desde el menú principal.

El sistema se encarga de ofrecer los test al usuario y almacenar sus resultados, los cuales usará para mostrárselos cuando este los solicite.

Los administradores pueden crear o borrar usuarios y gestionar sus idiomas, además de crear y borrar idiomas y niveles.

A su vez, el/los propietarios pueden también gestionar administradores.

## Interfaz Gráfica:

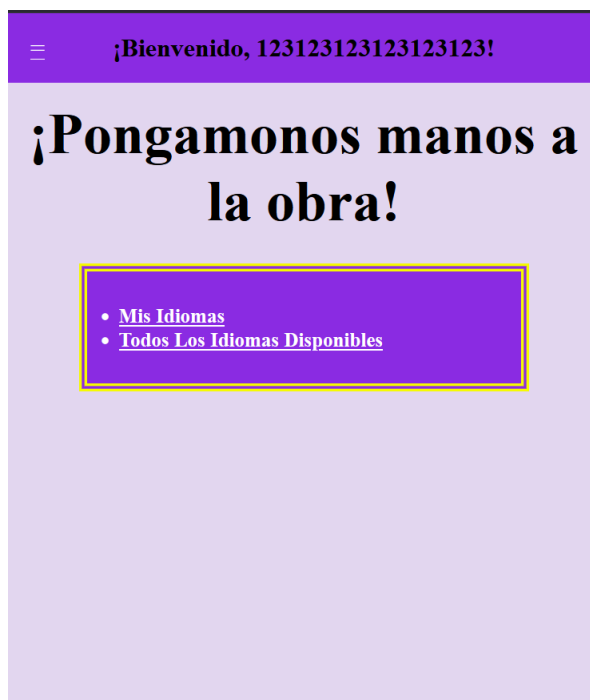
La interfaz ha sido creada de cero, con CSS puro, apuntando a por diseño simple pero funcional y rápido.



Las páginas contienen una simple tabla a la derecha, con la imagen principal de la web a la izquierda. En la tabla de la derecha se muestra el contenido de dicha página, con enlaces para navegar por la web.

También incluye un menú superior, que contiene un sub título de la página y un sub menú para navegar a cualquier página de la web en un instante.

Por último, la interfaz es responsive, ocultando la imagen para dejar todo el espacio a la tabla en disposición móvil:



## Ampliación y posibles mejoras

El proyecto apunta a un estado de Producto Mínimo Viable, lo que significa que son posibles varias mejoras en ciertos aspectos del mismo. Estos son algunos de los más importantes:

- Ampliar el listado de idiomas disponibles: Por el momento, solo se disponen de dos niveles de inglés. Para lograr obtener un mayor público, es casi obligatoria la inclusión de nuevos idiomas.
- Rediseñar la web implementando Next.js: este es un framework basado en react, el cual está diseñado para ampliar este y ser así utilizado para la creación de una web entera ya que react, de base, no está preparado para ello.



- Almacenar la contraseña de los usuarios cifrada: en estos momentos, la base de datos almacena las contraseñas de usuario en texto plano. Esto es un fallo de seguridad importante que debería ser corregido mediante la implementación de un sistema de cifrado para así aumentar la seguridad.
- Implementar una interfaz para crear test desde la propia web. Esto facilitaría a los administradores dicha función ya que no sería necesario modificar manualmente los JSON ni la base de datos.

## Conclusión